

EJERCICIO MATERIAS ESPECIFICAS PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE COMETIDOS ESPECIALES, DENOMINACIÓN ANALISTA PROGRAMADORA/O MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICION LIBRE.

INSTRUCCIONES

1. El examen se realizará con bolígrafo permanente, en ningún caso con lápiz.
2. Rellene los **datos personales y firma*** de la hoja de identificación, en la cual deberá igualmente identificarse con un **número aleatorio de tres dígitos como máximo**.
 - *La firma, ni las hojas del ejercicio, no deberá tener ningún carácter o marca diferenciadora.
 - El número aleatorio junto con la firma deberá repetirse en todas las hojas del ejercicio que se entregue para su emparejamiento.
3. Dispone de 10 minutos para leer el examen antes del comienzo del ejercicio.
4. El valor de cada pregunta está indicado en el enunciado de esta y desglosado en cada uno de sus apartados, siendo la **puntuación máxima del supuesto elegido 20 puntos**.
5. El tiempo de duración del ejercicio será de **ciento veinte minutos**.
6. Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil durante el ejercicio será causa de expulsión.
7. Cuando finalice, no se levante, levante la mano y un miembro del Tribunal Calificador le recogerá su ejercicio. Deberá entregar todas las hojas con las respuestas.

SUPUESTO 1

El **Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Jaén (SPGR)** presta servicios de gestión, inspección y recaudación a numerosos ayuntamientos de la provincia mediante una aplicación corporativa desarrollada sobre una base de datos relacional **Informix-SQL versión 14.10**.

La aplicación opera bajo un modelo **multi-organismo**, permitiendo que varios municipios compartan la misma infraestructura tecnológica manteniendo la independencia de sus datos tributarios. En ella se gestionan los principales tributos municipales: Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), tasas y precios públicos.

Tomando como referencia la información las tablas de la base de datos **GesTributaria** que se describen a continuación:

Tabla de contribuyentes: TERCEROS

Campo	Tipo de dato	Descripción
CCONTRIB	DECIMAL(8,0)	Código de contribuyente
ACONOMBR	CHAR(60)	Nombre
ACOAP1RS	CHAR(80)	Apellido 1
ACOAP2AC	CHAR(80)	Apellido 2
CCODNICI	CHAR(8)	DNI/NIF

Tabla de direcciones: DIRECCIONES

Campo	Tipo de dato	Descripción
CCONTRIB	DECIMAL(8,0)	Código de contribuyente
CCOORDOM	SMALLINT	Código dirección
IDOMFISC	SMALLINT	Ind. Domicilio fiscal
CCOPAIS	SMALLINT	Código Pais
CCOPROVI	SMALLINT	Código Provincia
CCOMUNIC	SMALLINT	Código Municipio
XDIRNOES	CHAR(100)	Calle, nº, planta, etc

Tabla de municipios: MUNICIPIOS

Campo	Tipo de dato	Descripción
CCOPAIS	SMALLINT	Código Pais
CCOPROVI	SMALLINT	Código Provincia
CCOMUNIC	SMALLINT	Código Municipio
NHABITAN	INTEGER	Nº de habitantes

Tabla de organismos gestionados: ORGANISMOS

Campo	Tipo de dato	Descripción
CORGANIS	DECIMAL(5,0)	Código de Organismo
DORGANIS	CHAR(50)	Descripción Organismo
CTRPAIS	SMALLINT	Código de País
CTRPROVIN	SMALLINT	Código Provincia
CTRMUNIC	SMALLINT	Código Municipio
CORGANIS	DECIMAL(5,0)	Código Organismo

Tabla de gestión de liquidaciones: LIQUIDACIONES

Campo	Tipo de dato	Descripción
YLIEJELQ	SMALLINT	Año expediente Liq.
NLIEJELQ	DECIMAL(9,0)	Número expediente Liq.
YLIVALOR	SMALLINT	Año valor
CCONCETR	CHAR(3)	Concepto Liq.
CORGANIS	DECIMAL(5,0)	Organismo
CCONTRIB	DECIMAL(8,0)	Contribuyente
VLIIMPRI	DECIMAL(13,2)	Importe principal

Tabla de gestión de liquidaciones: EMBARGOS

Campo	Tipo de dato	Descripción
YLIEXPEM	SMALLINT	Año expediente Emb.
NLIEXPEM	DECIMAL(9,0)	Número expediente Emb.
CCONTRIB	DECIMAL(8,0)	Contribuyente
YLIVALOR	SMALLINT	Año valor
FLICREAC	DATE	F. Creación Expediente
FLITERMI	DATE	F. Cierre Expediente
VLIIMPRI	DECIMAL(13,2)	Importe principal
CORGANIS	DECIMAL(5,0)	Organismo

1. Responda a las siguientes cuestiones. (10 puntos)

- Define el índice único B-tree de la tabla LIQUIDACIONES en Informix teniendo en cuenta que los campos clave de esta son yliejelq y nlinumlq. (1 punto)
- Definir un comando de línea de Informix que genere el código SQL para la creación de la tabla LIQUIDACIONES y lo vuelque sobre un archivo con extensión .sql. (1 punto)
- Para la gestión de embargos es necesario definir un procedimiento almacenado utilizando lenguaje SPL de Informix denominado Expediente_Embargo_Liq, con parámetro de entrada un código de contribuyente y como parámetros de salida el expediente de embargo (año y número de expediente), el número de liquidaciones y la suma del importe principal de todas las

liquidaciones del expediente. En caso de que el contribuyente no tenga expediente de embargo abierto (flitermi=0) o tenga más de uno se generará una incidencia controlada. (4 puntos)

- d. Realizar un programa en Informix-4GL que recorra los organismos de municipios menores de 20.000 habitantes. Para cada uno de ellos debe de recorrer todos los contribuyentes cuyo domicilio fiscal es el municipio del organismo que estamos procesando y actualizar el código de organismo del contribuyente.

El programa debe gestionar los errores de SQL que se produzcan durante la ejecución del programa, crear transacción cada 50 registros procesados, momento en el cual se mostrará por pantalla el número de registros procesados hasta el momento. Por último, mostrará por pantalla el número de registros totales procesados. (4 puntos)

2. Preguntas de BBDD. (Total 4,0 puntos)

En la base de datos actual con Informix 14.10 llamada “dbdipjaen” se cuenta con el siguiente modelo de datos:

TABLA EMPLEADOS:

Cempleado	Empleado	Cargo	Categoria	Salario	Productividad	Ubicación	Area	FInicioContrato	FFinContrato
1	Pepe Romero	Analista-Programador	A2	1500,5	300	2	LA0014333	01/07/2000	NULL
2	Juan Cocera	Jefe Área	A1	1710,4	100	1	LA0008394	01/03/1996	NULL
3	Francisca Campos	Jefa Área	A1	1700	200	3	LA0008404	01/05/2015	20/06/2022
4	Rogelio García	Administrativo	C1	1400	NULL	5	LA0008404	01/02/1998	NULL
5	Maria Pérez	Jefa Área	A1	1700	1000	1	LA0014495	01/08/2001	NULL
6	Eustaquio Martinez	Administrativo	C1	1400	NULL	8	LA0008394	01/05/2003	NULL
7	David González	NULL	A2	NULL	NULL	8	LA0014495	01/09/2001	30/01/2021
8	Ana del Río	Administrativo	C1	1400	NULL	4	LA0014495	01/05/2012	NULL

TABLA UBICACION:

CUbicacion	DUbicacion	Localidad
1	Palacio Provincial	Jaén
2	Casería Escalona	Jaén
3	Calle Hurtado	Jaén
4	Igualdad y Bienestar	Jaén
5	Hospital San Juan de Dios	Jaén
6	Unidad T Alcalá la Real	Alcalá la Real
7	Unidad T Linares	Linares
8	Servicios Sociales Linares	Linares

TABLA AREAS:

Carea	Darea	Responsable
LA0008394	Área de Presidencia	2
LA0014495	Área de Recursos Humanos	5
LA0008396	Área de Igualdad y Bienestar Social	10
LA0008404	Servicio Provincial de Gestión y Recaudación	3
LA0014333	Área de Gobierno Electrónico	1

- Escriba la sentencia que permite en Informix realizar consultas a una tabla de la base de datos, aunque ésta se encuentre bloqueada. (1,0 puntos)
- Se desea saber el salario total (salario + productividad) de los empleados cuyo centro de trabajo se encuentre en Jaén, teniendo en cuenta que a los que no tengan productividad se les aplicará como productividad el 15% de su salario. (1,0 puntos)
- Obtener un listado de empleados y su área, cuyo salario supere la media de sus compañeros de área. (1,0 puntos)
- ¿Qué instrucción de SQL se utiliza para habilitar el registro de mediciones de consultas en la sesión actual, incluido el plan del optimizador de consultas, una estimación del número de filas devueltas y el costo relativo de la consulta? (1,0 puntos)

3. Indique en qué normativa se regulan las siguientes materias (Ejemplo: Ley Orgánica 1/2026, de 15 de junio) (2 puntos):

- a. Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas (0,25 puntos).
- b. Régimen Jurídico del Sector Público (0,25 puntos).
- c. Esquema Nacional de Seguridad (0,25 puntos).
- d. Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (0,25 puntos).
- e. Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (0,25 puntos).
- f. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (0,25 puntos).
- g. Esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración Electrónica (0,25 puntos).
- h. Reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza (0,25 puntos).

4. TEU (Total 4,0 puntos)

- a. ¿Qué es TEU? (0,8 puntos)
- b. ¿Qué cambia con respecto al sistema anterior? (0,8 puntos)
- c. ¿A qué se aplica? (0,8 puntos)
- d. ¿Cuándo se publica? (0,8 puntos)
- e. ¿Dónde, cómo y durante cuanto tiempo puede el ciudadano afectado consultarlo? (0,8 puntos)

SUPUESTO 2

La **Diputación de Jaén** está en proceso de desarrollo de una aplicación web centralizada que se desarrollará en Angular para la gestión de la firma biométrica. El sistema almacena información sobre los datos biométricos de la firma.

El sistema de gestión de base de datos utilizado es **Informix-SQL versión 14.10**.

1. Responda a las siguientes cuestiones. (10 puntos)

- a. A partir del modelo *FirmaBiometrical*, crea las clases necesarias para gestionar una firma biométrica incluyendo: tercero firmante, representado, tipo de firma y documentos adjuntos. Además, crea un servicio REST en Spring Boot para iniciar una firma y consultar el estado de una firma. (2,5 puntos)
- b. Crea una pantalla en Angular (Componente, HTML y Servicio) que permita: listar firmas biométricas, consultar su estado, visualizar el tercero firmante, visualizar el tipo de firma e iniciar una nueva firma. (2,5 puntos)
- c. Crea un objeto *FirmaBiometricaO* que represente la información de salida de una firma biométrica una vez realizada. Además, crea un servicio REST en Spring Boot para registrar la finalización de un proceso de firma biométrica. El servicio debe exponer un endpoint HTTP POST en la ruta */api/firmas/registrar* que reciba el objeto *FirmaBiometricaO* en formato JSON, simule su almacenamiento en el sistema devolviendo un código de estado 201 Created, y retorne el objeto registrado junto con un mensaje de confirmación. (2,5 puntos)
- d. Crea un componente Angular que permita: capturar una firma biométrica, seleccionar el tipo de firma, enviar la firma al backend y visualizar el resultado devuelto en un objeto *FirmaBiometricaO*. (2,5 puntos)

2. Responda a las siguientes preguntas (Total 4,0 puntos)

- a. Explica qué son los operadores `===` y `!==` en TypeScript y cuál es su diferencia respecto a `==` y `!=` e indica el resultado de las siguientes expresiones y justifica tu respuesta: (1 punto)
 1. `10 === "10"`
 2. `10 !== "10"`
 3. `10 == "10"`
 4. `10 != "10"`
- b. ¿Por qué se recomienda utilizar `===` y `!==` en lugar de `==` y `!=` al programar en TypeScript? Analiza el siguiente código e indica qué se mostrará por pantalla justificando tu respuesta: (1 punto)

```
const usuario = "123";
const id = 123;

if (usuario === id) {
  console.log("Acceso permitido");
} else {
  console.log("Acceso denegado");
}
```

- c. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar TypeScript en lugar de JavaScript en un proyecto de gran escala? (1 punto)
- d. En TypeScript, ¿cuál es la diferencia clave entre los tipos `unknown` y `any`? ¿Y qué tipo de utilidad nativa usarías para transformar todas las propiedades de una interfaz en opcionales? (1 punto)

3. Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica de la Diputación de Jaén. (Total 4,0 puntos)

- a. Definición de Sede Electrónica. (1 punto)
- b. Contenido mínimo de la sede electrónica. (1 punto)
- c. Definición de Tablón de Anuncios. (1 punto)
- d. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas físicas admitidos. (1 punto)

4. Preguntas de BBDD. (Total 2,0 puntos)

En la base de datos actual con Informix 14.10 llamada "dbdipjaen" se cuenta con el siguiente modelo de datos:

TABLA EMPLEADOS:

Cempleado	Empleado	Cargo	Categoría	Salario	Productividad	Ubicación	Area	FinicioContrato	FFinContrato
1	Pepe Romero	Analista-Programador	A2	1500,5	300	2	LA0014333	01/07/2000	NULL
2	Juan Cocera	Jefe Área	A1	1710,4	100	1	LA0008394	01/03/1996	NULL
3	Francisca Campos	Jefa Área	A1	1700	200	3	LA0008404	01/05/2015	20/06/2022
4	Rogelio García	Administrativo	C1	1400	NULL	5	LA0008404	01/02/1998	NULL
5	Maria Pérez	Jefa Área	A1	1700	1000	1	LA0014495	01/08/2001	NULL
6	Eustaquio Martinez	Administrativo	C1	1400	NULL	8	LA0008394	01/05/2003	NULL
7	David González	NULL	A2	NULL	NULL	8	LA0014495	01/09/2001	30/01/2021
8	Ana del Río	Administrativo	C1	1400	NULL	4	LA0014495	01/05/2012	NULL

TABLA UBICACION:

CUbicacion	DUbicacion	Localidad
1	Palacio Provincial	Jaén
2	Casería Escalona	Jaén
3	Calle Hurtado	Jaén
4	Igualdad y Bienestar	Jaén
5	Hospital San Juan de Dios	Jaén
6	Unidad T Alcalá la Real	Alcalá la Real
7	Unidad T Linares	Linares
8	Servicios Sociales Linares	Linares

- a. Se desea saber el salario total (salario + productividad) de los empleados cuyo centro de trabajo se encuentre en Jaén, teniendo en cuenta que a los que no tengan productividad se les aplicará como productividad el 15% de su salario. (1,0 puntos)
- b. Obtener un listado de empleados y su área, cuyo salario supere la media de sus compañeros de área. (1,0 puntos)